

2o examen parcial

Tópicos Selectos De Matemáticas Aplicadas II: Análisis de Datos con Python

18 de julio de 2025

Alan Badillo Salas

```
In [2]: import numpy
import pandas

import matplotlib.pyplot as pyplot
import seaborn
```

Ejercicio 1. (50 puntos)

Cargue los datos de incidentes viales reportados por C5 (*Viales_2022_2024.csv* en Github) y realice lo siguiente:

- a)** Obtenga un Dataframe con los tipos de incidentes y su frecuencia. Obtenga un gráfico que ilustre esto.
- b)** Obtenga un Dataframe con los incidentes y su frecuencia. Obtenga un gráfico que ilustre esto.
- c)** Obtenga un gráfico de barras que ilustre el número de incidentes por alcaldía (columna 'alcaldia_inicio').
- d)** Obtenga una serie temporal con el número de atropellados por semana y grafique la serie.
- e)** Obtenga un mapa de calor (HeatMap) que muestre la ubicación geográfica de los reportes de personas atropelladas, utilizando las coordenadas de latitud y longitud asociadas a cada incidente.

```
In [3]: accidentes = pandas.read_csv("Viales_2022_2024.csv")

accidentes.head()
```

```
Out[3]:
```

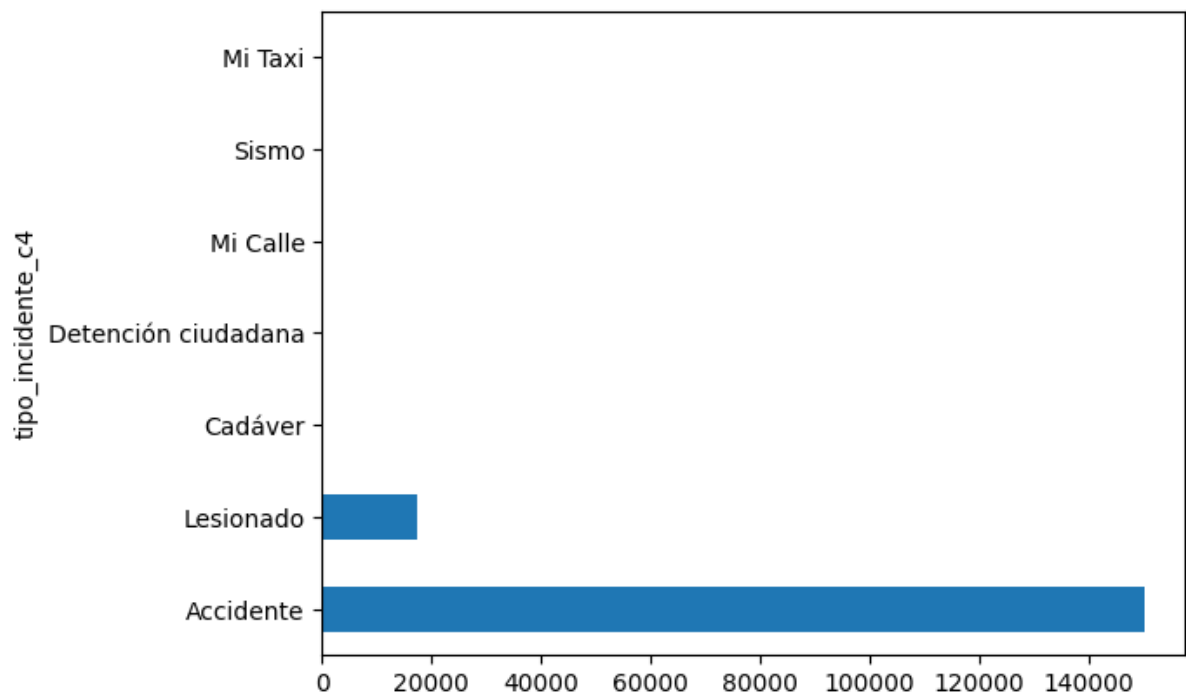
	fecha_creacion	hora_creacion	tipo_incidente_c4	incidente_c4	alcaldia_inicio
0	2021-12-29	23:21:20	Lesionado	Atropellado	Ná
1	2022-01-01	09:51:53	Accidente	Motociclista	CUAUHTEMOC
2	2022-01-01	09:56:54	Accidente	Choque sin lesionados	GUSTAVO MADER
3	2021-12-31	21:47:36	Accidente	Motociclista	XOCHIMILCO
4	2022-01-01	03:43:56	Accidente	Motociclista	IZTAPALAPA

```
In [6]: accidentes["tipo_incidente_c4"].value_counts()
```

```
Out[6]: tipo_incidente_c4
Accidente      150097
Lesionado      17356
Cadáver         353
Detención ciudadana  120
Mi Calle        105
Sismo           36
Mi Taxi         20
Name: count, dtype: int64
```

```
In [7]: accidentes["tipo_incidente_c4"].value_counts().plot.barh()
```

```
Out[7]: <Axes: ylabel='tipo_incidente_c4'>
```

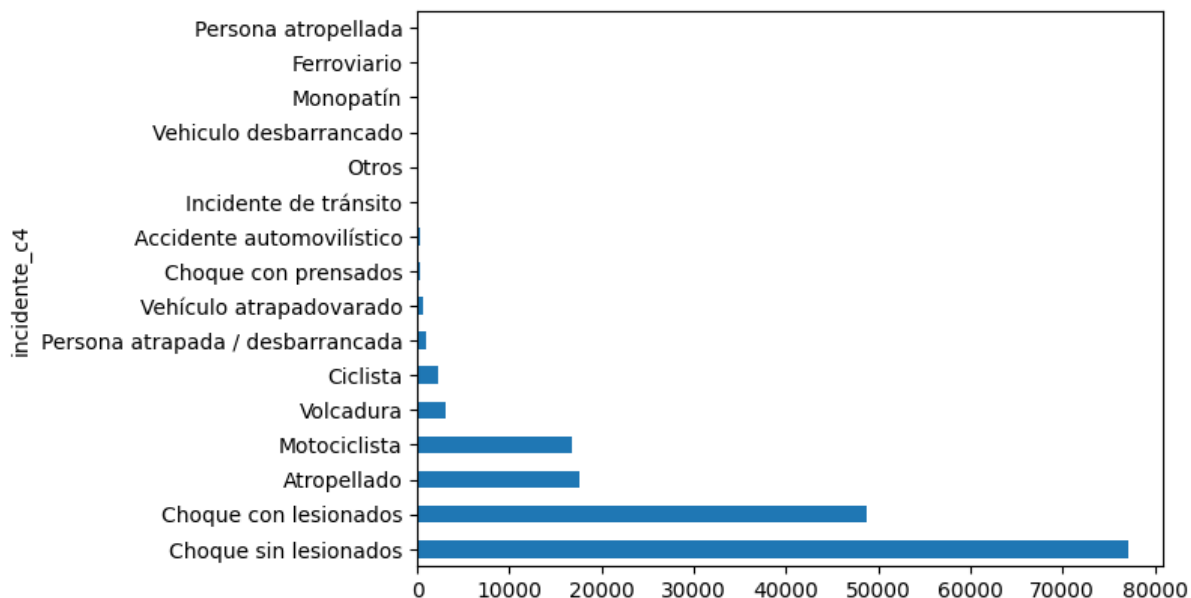


```
In [8]: accidentes["incidente_c4"].value_counts()
```

```
Out[8]: incidente_c4
Choque sin lesionados      77067
Choque con lesionados      48834
Atropellado                17559
Motociclista              16753
Volcadura                  3010
Ciclista                   2241
Persona atrapada / desbarrancada    914
Vehículo atrapadovarado    700
Choque con prensados       334
Accidente automovilístico    270
Incidente de tránsito       125
Otros                      86
Vehiculo desbarrancado      80
Monopatín                  72
Ferroviario                32
Persona atropellada         10
Name: count, dtype: int64
```

```
In [9]: accidentes["incidente_c4"].value_counts().plot.barh()
```

```
Out[9]: <Axes: ylabel='incidente_c4'>
```

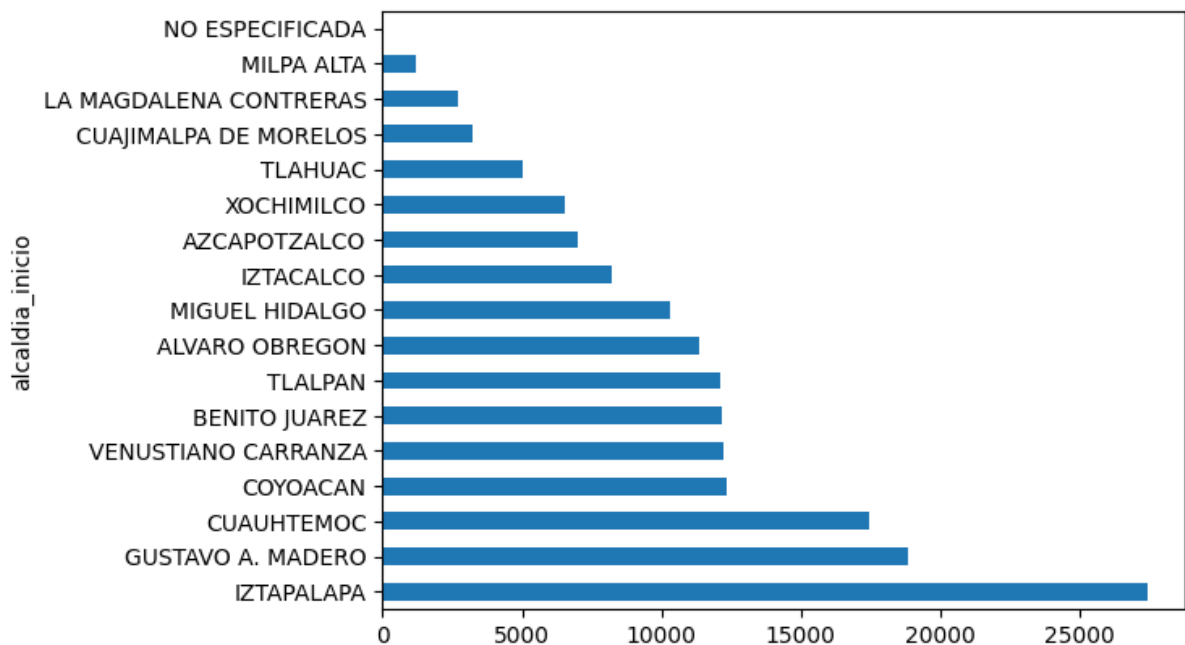


```
In [12]: accidentes["alcaldia_inicio"].fillna("NO ESPECIFICADA").value_counts()
```

```
Out[12]: alcaldia_inicio
IZTAPALAPA                27437
GUSTAVO A. MADERO         18846
CUAUHTEMOC                17461
COYOACAN                  12363
VENUSTIANO CARRANZA       12217
BENITO JUAREZ             12147
TLALPAN                   12092
ALVARO OBREGON            11368
MIGUEL HIDALGO            10309
IZTACALCO                  8206
AZCAPOTZALCO              6998
XOCHIMILCO                6545
TLAHUAC                   5018
CUAJIMALPA DE MORELOS     3205
LA MAGDALENA CONTRERAS    2680
MILPA ALTA                1183
NO ESPECIFICADA           12
Name: count, dtype: int64
```

```
In [13]: accidentes["alcaldia_inicio"].fillna("NO ESPECIFICADA").value_counts()
```

```
Out[13]: <Axes: ylabel='alcaldia_inicio'>
```

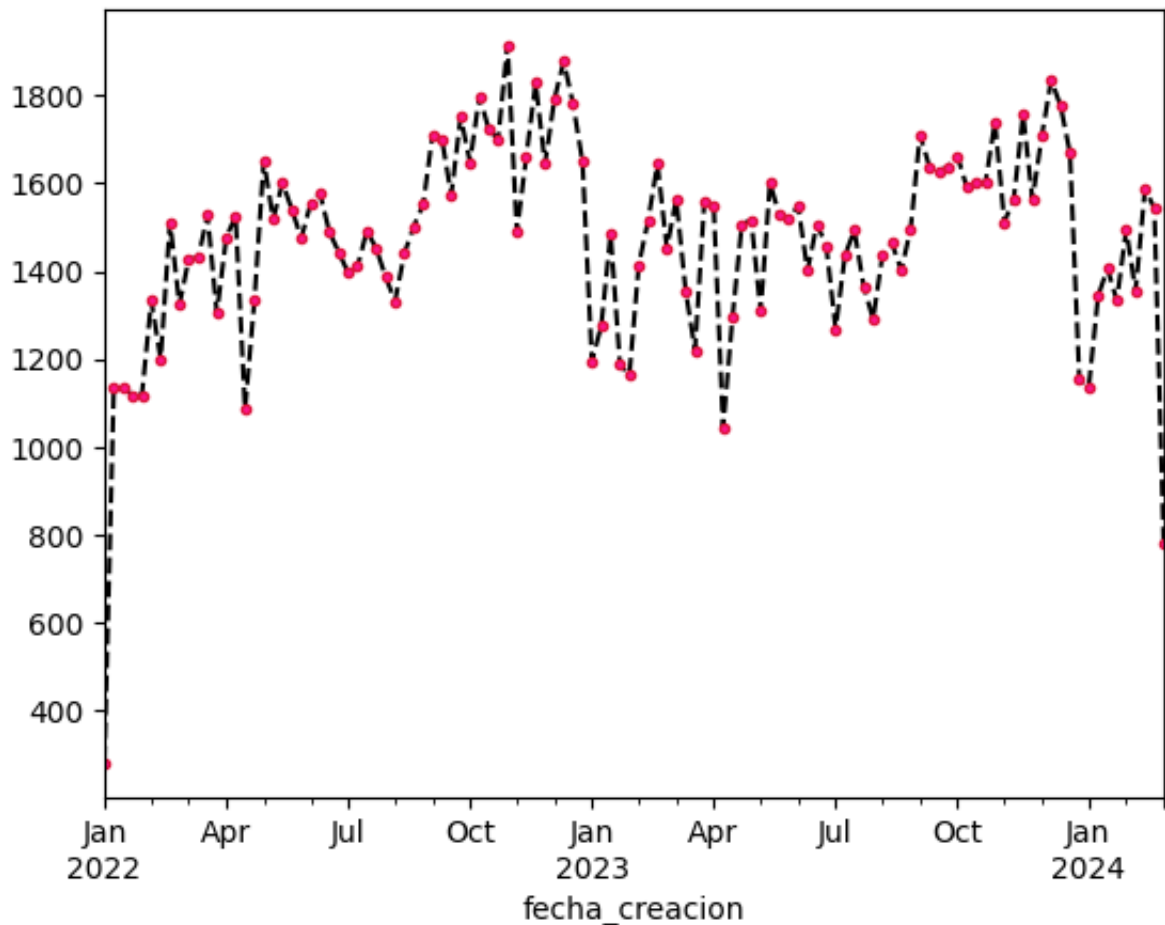


```
In [28]: atropellos = accidentes[["fecha_creacion", "incidente_c4"]].sort_value
atropellos["incidente_c4"] = atropellos["incidente_c4"].map({ "Atropel
atropellos.index = pandas.to_datetime(atropellos.index)
atropellos = atropellos.resample("W")
atropellos.size().head()
```

```
Out[28]: fecha_creacion
2022-01-02      282
2022-01-09     1134
2022-01-16     1134
2022-01-23     1118
2022-01-30     1118
Freq: W-SUN, dtype: int64
```

```
In [41]: atropellos.size().plot(marker=".", linestyle="--", color="black", mec=
```

```
Out[41]: <Axes: xlabel='fecha_creacion'>
```



```
In [72]: accidentes_atropellos = accidentes[["fecha_creacion", "alcaldia_inicio"]
accidentes_atropellos = accidentes_atropellos[accidentes_atropellos["i
accidentes_atropellos["alcaldia_inicio"] = accidentes_atropellos["alca
accidentes_atropellos.index = pandas.to_datetime(accidentes_atropellos
accidentes_atropellos
```

Out[72]:

fecha_creacion	alcaldia_inicio	latitud	longitud
2021-12-29	NO ESPECIFICADA	19.421610	-99.163670
2021-12-31	CUAUHTEMOC	19.425772	-99.131386
2022-01-01	AZCAPOTZALCO	19.500440	-99.203555
2022-01-01	XOCHIMILCO	19.253871	-99.011781
2022-01-01	BENITO JUAREZ	19.372551	-99.187158
...	...	...	...
2024-02-29	IZTAPALAPA	19.338130	-99.109094
2024-02-29	GUSTAVO A. MADERO	19.467790	-99.126947
2024-02-29	CUAUHTEMOC	19.415760	-99.165030
2024-02-29	GUSTAVO A. MADERO	19.493100	-99.092240
2024-02-29	AZCAPOTZALCO	19.512860	-99.208410

17559 rows × 3 columns

In [101]:

```
import folium
from folium.plugins import HeatMap

mapa = folium.Map(
    location=(19.33, -99.10),
    zoom_start=10,
    tiles="CartoDB Positron"
)

HeatMap(
    accidentes_atropellos[["latitud", "longitud"]],
    blur=True,
    radius=5,
).add_to(mapa)

mapa
```

Out[101...



Ejercicio 2. (50 puntos)

Extraiga las tabla de "Terremotos de mayor magnitud" del siguiente enlace:

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_de_mayor_magnitud

y realice lo siguiente:

a) Obtenga el siguiente Dataframe.

	Año	Mes	Día	Hora	Magnitud	Muertes	País
0	1575	12	16	14:30	8.5	1221	Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...
1	1609	10	19	19:00	8.6	200	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
2	1619	2	14	11:30	8.7	550	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
3	1687	10	20	09:15	8.5	5000	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
4	1700	1	26	21:30	9.0	Sin datos	Noroeste del Pacífico, parte del Imperio britá...
5	1730	7	8	04:45	8.7	300	Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...
6	1746	10	28	22:30	9.0	15 000 a 20 000	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
7	1755	11	1	10:16	8.7	60 000 a 100 000	Reino de Portugal (actual Portugal)
8	1787	3	28	11:30	8.6	11	Virreinato de Nueva España, parte del Imperio ...
9	1833	11	25	20:00	8.8	Sin datos	Indias Orientales Neerlandesas (actual Indonesia)
10	1868	8	13	21:30	9.0	693	Perú (actual Chile)
11	1906	1	31	15:36	8.8	1500	Ecuador Colombia
12	1922	11	10	23:53	8.6	1500	Chile Argentina

Nota. Si alguna fila no contiene la hora, coloquela como 00:00.

- b) Obtenga un gráfico de barras que ilustre el año del terremoto y su magnitud.
- c) ¿Cuándo y dónde ocurrió el terremoto de mayor magnitud en la historia?

```
In [113... tablas = pandas.read_html("https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremo
tablas[1]
```

		N.º	Fecha y hora UTC	Magnitud	Nombre	País	Lugar y coordenadas	Muertos
0	1		22 de mayo de 1960, 15:11	9,5 MW[2][3]	Terremoto de Valdivia de 1960[4]	Chile	Valdivia, Región de los Ríos38°14′24″S 73°3′0″...	1655 200
1	2		26 de diciembre de 2004, 00:58	9,3 MW[5]	Terremoto del océano Índico de 2004[6]	Indonesia	Frente al norte de la isla de Sumatra	230 27
2	2		28 de marzo de 1964, 03:36	9,2 MW[3][7]	Terremoto de Alaska de 1964[7][8]	Estados Unidos	Anchorage, Alaska 61°N 148°O / 61, -148	12
3	4		11 de marzo de 2011, 05:46	9,1 MW[9]	Terremoto y maremoto de Japón de 2011[10]	Japón	Costa Este de la Región de Tōhoku, Honshū 38°1...	15 89
4	4		4 de noviembre de 1952, 16:58	9,0 MW[11][12]	Terremoto de Kamchatka de 1952[11][13][14]	Unión Soviética (actual Rusia)	Península de Kamchatka 52°48′N 159°30′E / 52...	236
5	4		13 de agosto de 1868, 21:30	9,0 MW[15]	Terremoto de Arica de 1868[15][16]	Perú (actual Chile)	Arica 18°36′S 71°0′O / -18.600, -71.000	69
6	4		28 de octubre de 1746, 22:30	9,0 MW	Terremoto de Lima de 1746	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...	Lima y Callao 11°21′00″S 77°16′48″O / -11.35...	15 000 20 00
7	4		26 de enero de 1700, 21:30	9,0 MW	Terremoto de Cascadia de 1700	Noroeste del Pacífico, parte del Imperio britá...	California, Oregón, Washington y Columbia Brit...	S dato

8	9	27 de febrero de 2010, 03:34	8,8 MW	Terremoto de Chile de 2010[17][18][19][20]	Chile	Cobquecura, Región del Biobío (actual Ñuble) 3...	5%
9	9	31 de enero de 1906, 15:36	8,8 MW[21]	Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906[22]	Ecuador Colombia	Frente a las costas de Esmeraldas 1°0'N 81°30'...	15%
10	9	25 de noviembre de 1833, 20:00	8,8 MW	Terremoto de Sumatra de 1833[23][24][25]	Indias Orientales Neerlandesas (actual Indonesia)	En el mar al sur de la isla de Sumatra, a 175 ...	S data
11	12	1 de noviembre de 1755, 10:16	8,7 MW[26][27]	Terremoto de Lisboa de 1755[28]	Reino de Portugal (actual Portugal)	Lisboa 36°N 11°O / 36, -11	60 00 100 00
12	12	8 de julio de 1730, 04:45	8,7 Mw	Terremoto de Valparaíso de 1730[29]	Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...	Valparaíso y La Serena 33°30'S 71°36'O / -33...	30
13	12	14 de febrero de 1619, 11:30	8,7 Mw	Terremoto de Trujillo de 1619	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...	Trujillo, La Libertad	5%
14	15	11 de abril de 2012, 15:38	8,6 MW	Terremoto del océano Índico de 2012	Indonesia	Frente al norte de la isla de Sumatra 02°18'39...	.
15	15	28 de marzo de 2005, 23:09	8,6 MW	Terremoto de Sumatra de 2005	Indonesia	Frente al norte de la isla de Sumatra 2°36'N 9...	130
16	15	9 de marzo de 1957, 14:22	8,6 MS[30]	Terremoto de las islas Andreanof de 1957	Estados Unidos	Islas Andreanof, Alaska 51°33'36"N 175°23'24"O...	
17	15	15 de agosto de 1950	8,6 MW	Terremoto de Assam de 1950	India Tíbet (actual Región Autónoma del Tíbet...	Assam 28°30'N 96°30'O / 28.500, -96.500	15%

18	15	noviembre de 1922, 23:53	8,6 MW	de Vallenar de 1922[31]	Chile Argentina	Atacama y Provincia de Catamarca	150
19	15	19 de octubre de 1609, 19:00	8,6 MW	Terremotos de Lima y Callao de 1609	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...	Ica y Lima	200
20	15	28 de marzo de 1787, 11:30	8,6 MW[32]	Terremoto de Nueva España de 1787	Virreinato de Nueva España, parte del Imperio ...	Costas de Oaxaca y Guerrero	
21	22	3 de febrero de 1923, 04:58	8,5 MW	Terremoto de Kamchatka de 1923[33]	Unión Soviética (actual Rusia)	Península de Kamchatka 54°N 161°E / 54, 161	S data
22	22	20 de octubre de 1687, 09:15	8,5 MW[34]	Terremotos de Lima y Callao de 1687	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...	Lima y Callao	500
23	22	16 de diciembre de 1575, 14:30	8,5 MW	Terremoto de Valdivia de 1575[35]	Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...	Valdivia 39°48'S 73°12'O / -39.800, -73.200	120
24	25	16 de septiembre de 2015, 19:54	8,4 MW[36]	Terremoto de Coquimbo de 2015	Chile	Frente a las costas de la Comuna de Canela, Re...	
25	25	23 de junio de 2001, 15:33	8,4 MW[37]	Terremoto del sur del Perú de 2001	Perú	Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna 16...	100
26	25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

In [138...

```

fecha_partes = tablas[1]["Fecha y hora UTC"].str.extract(r"(\d+)\s+de\

fecha_partes = fecha_partes[fecha_partes.isna().sum(axis=1) <= 2]
fecha_partes = fecha_partes.drop(3, axis=1)
fecha_partes.columns = ["Dia", "Mes", "Año", "Hora"]
fecha_partes["Hora"] = fecha_partes["Hora"].fillna("00:00")

fecha_partes

```

Out [138...

	Dia	Mes	Año	Hora
0	22	mayo	1960	15:11
1	26	diciembre	2004	00:58
2	28	marzo	1964	03:36
3	11	marzo	2011	05:46
4	4	noviembre	1952	16:58
5	13	agosto	1868	21:30
6	28	octubre	1746	22:30
7	26	enero	1700	21:30
8	27	febrero	2010	03:34
9	31	enero	1906	15:36
10	25	noviembre	1833	20:00
11	1	noviembre	1755	10:16
12	8	julio	1730	04:45
13	14	febrero	1619	11:30
14	11	abril	2012	15:38
15	28	marzo	2005	23:09
16	9	marzo	1957	14:22
17	15	agosto	1950	00:00
18	10	noviembre	1922	23:53
19	19	octubre	1609	19:00
20	28	marzo	1787	11:30
21	3	febrero	1923	04:58
22	20	octubre	1687	09:15
23	16	diciembre	1575	14:30
24	16	septiembre	2015	19:54
25	23	junio	2001	15:33

In [145...

```
tablas[1]["Magnitud"].str.split(" ", expand=True)[0].str.replace(",","
```

```
Out[145... 0      9.5
           1      9.3
           2      9.2
           3      9.1
           4      9.0
           5      9.0
           6      9.0
           7      9.0
           8      8.8
           9      8.8
          10      8.8
          11      8.7
          12      8.7
          13      8.7
          14      8.6
          15      8.6
          16      8.6
          17      8.6
          18      8.6
          19      8.6
          20      8.6
          21      8.5
          22      8.5
          23      8.5
          24      8.4
          25      8.4
          26      NaN
Name: 0, dtype: float64
```

```
In [147... tablas[1]["Muertes"]
```

```
Out[147... 0          1655 a 2000
1          230 270
2           128
3          15 897
4          2366
5           693
6       15 000 a 20 000
7          Sin datos
8           525
9          1500
10         Sin datos
11     60 000 a 100 000
12           300
13           550
14           10
15          1300
16            0
17          1526
18          1500
19           200
20            11
21         Sin datos
22          5000
23          1221
24           12
25          102
26          NaN
Name: Muertes, dtype: object
```

```
In [149... tablas[1]["País"]
```

```

Out[149... 0 Chile
1 Indonesia
2 Estados Unidos
3 Japón
4 Unión Soviética (actual Rusia)
5 Perú (actual Chile)
6 Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
7 Noroeste del Pacífico, parte del Imperio britá...
8 Chile
9 Ecuador Colombia
10 Indias Orientales Neerlandesas (actual Indonesia)
11 Reino de Portugal (actual Portugal)
12 Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...
13 Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
14 Indonesia
15 Indonesia
16 Estados Unidos
17 India Tíbet (actual Región Autónoma del Tíbet...
18 Chile Argentina
19 Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
20 Virreinato de Nueva España, parte del Imperio ...
21 Unión Soviética (actual Rusia)
22 Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
23 Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...
24 Chile
25 Perú
26 NaN
Name: País, dtype: object

```

```

In [183... tablas[1]["Lugar y coordenadas"].str.extract(r"/\s+(.*)")[0].str.repla

```

```

Out[183... 0      -38.24000, -73.05000
1              NaN
2              61, -148
3      38.3220000, 142.3690000
4              52.800, 159.500
5              -18.600, -71.000
6      -11.35000, -77.28000
7              NaN
8      -35.846000, -72.716000
9              1.000, -81.500
10             -3.500, 102.200
11              36, -11
12             -33.500, -71.600
13              NaN
14      2.311000, 93.063000
15              2.600, 97.100
16      51.56000, -175.39000
17      28.500, -96.500
18              NaN
19              NaN
20              NaN
21              54, 161
22              NaN
23             -39.800, -73.200
24      -31.58111, -71.75194
25      -16.26000, -73.64000
26              NaN
Name: 0, dtype: object

```

```

In [198... coordenadas = tablas[1]["Lugar y coordenadas"].str.extract(r"\s+(.*)")

coordenadas.columns = ["latitud", "longitud"]

coordenadas.iloc[1] = [0.260676, 114.345467] # Indonesia
coordenadas.iloc[7] = [51.288246, -124.749224] # Noroeste pacífico
coordenadas.iloc[13] = [-12.0464, -77.0428] # Virreinato del Perú
coordenadas.iloc[18] = [-35.203958, -72.136701] # Chile – Argentina (z
coordenadas.iloc[19] = [-12.996878, -76.267801] # Virreinato del Perú
coordenadas.iloc[20] = [-34.6037, -58.3816] # Virreinato de Nueva Espa
coordenadas.iloc[22] = [-10.753135, -77.678860] # Virreinato del Perú

coordenadas["latitud"] = coordenadas["latitud"].astype(float)
coordenadas["longitud"] = coordenadas["longitud"].astype(float)

coordenadas

```

Out [198...

	latitud	longitud
0	-38.240000	-73.050000
1	0.260676	114.345467
2	61.000000	-148.000000
3	38.322000	142.369000
4	52.800000	159.500000
5	-18.600000	-71.000000
6	-11.350000	-77.280000
7	51.288246	-124.749224
8	-35.846000	-72.716000
9	1.000000	-81.500000
10	-3.500000	102.200000
11	36.000000	-11.000000
12	-33.500000	-71.600000
13	-12.046400	-77.042800
14	2.311000	93.063000
15	2.600000	97.100000
16	51.560000	-175.390000
17	28.500000	-96.500000
18	-35.203958	-72.136701
19	-12.996878	-76.267801
20	-34.603700	-58.381600
21	54.000000	161.000000
22	-10.753135	-77.678860
23	-39.800000	-73.200000
24	-31.581110	-71.751940
25	-16.260000	-73.640000
26	NaN	NaN

```
In [153... terremotos = pandas.DataFrame([], index=tablas[1].index)
terremotos = terremotos.join(fecha_partes)
```



```

terremotos["Magnitud"] = tablas[1]["Magnitud"].str.split(" ", expand=T
terremotos["Muertes"] = tablas[1]["Muertes"]
terremotos["País"] = tablas[1]["País"]

# terremotos = terremotos[terremotos.isna().sum(axis=1) <= 2]

terremotos

```

Out[153...

	Día	Mes	Año	Hora	Magnitud	Muertes	País
0	22	mayo	1960	15:11	9.5	1655 a 2000	Chile
1	26	diciembre	2004	00:58	9.3	230 270	Indonesia
2	28	marzo	1964	03:36	9.2	128	Estados Unidos
3	11	marzo	2011	05:46	9.1	15 897	Japón
4	4	noviembre	1952	16:58	9.0	2366	Unión Soviética (actual Rusia)
5	13	agosto	1868	21:30	9.0	693	Perú (actual Chile)
6	28	octubre	1746	22:30	9.0	15 000 a 20 000	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
7	26	enero	1700	21:30	9.0	Sin datos	Noroeste del Pacífico, parte del Imperio britá...
8	27	febrero	2010	03:34	8.8	525	Chile
9	31	enero	1906	15:36	8.8	1500	Ecuador Colombia
10	25	noviembre	1833	20:00	8.8	Sin datos	Indias Orientales Neerlandesas (actual Indonesia)
11	1	noviembre	1755	10:16	8.7	60 000 a 100 000	Reino de Portugal (actual Portugal)
12	8	julio	1730	04:45	8.7	300	Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...
13	14	febrero	1619	11:30	8.7	550	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
14	11	abril	2012	15:38	8.6	10	Indonesia
15	28	marzo	2005	23:09	8.6	1300	Indonesia
16	9	marzo	1957	14:22	8.6	0	Estados Unidos

17	15	agosto	1950	00:00	8.6	1526	India Tíbet (actual Región Autónoma del Tíbet...
18	10	noviembre	1922	23:53	8.6	1500	Chile Argentina
19	19	octubre	1609	19:00	8.6	200	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
20	28	marzo	1787	11:30	8.6	11	Virreinato de Nueva España, parte del Imperio ...
21	3	febrero	1923	04:58	8.5	Sin datos	Unión Soviética (actual Rusia)
22	20	octubre	1687	09:15	8.5	5000	Virreinato del Perú, parte del Imperio español...
23	16	diciembre	1575	14:30	8.5	1221	Capitanía General de Chile, parte del Imperio ...
24	16	septiembre	2015	19:54	8.4	12	Chile
25	23	junio	2001	15:33	8.4	102	Perú
26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```
In [201... import folium
from folium.plugins import HeatMap

mapa = folium.Map(
    location=(19.33, -99.10),
    zoom_start=1,
    tiles="CartoDB Positron"
)

HeatMap(
    coordenadas.dropna(),
    blur=True,
    radius=5,
).add_to(mapa)

mapa
```

Out[201...

